

TARIKI

Système intelligent de gestion du trafic
Grand Casablanca — Maroc

Projet de fin d'années (PFA)

Réalisé par : Kalil

Encadrant : [À compléter]

Établissement : [À compléter]

Année universitaire 2025–2026

Dépôt : github.com/kalil-cyber/PFA-4eme

Rapport complet — version avec schémas et tableaux

Dédicace

À ma famille et à tous ceux qui ont croisé ce projet sur les bords de la rocade, un café à la main et un terminal ouvert.

Remerciements

Merci à mon encadrant, à l'équipe pédagogique, aux testeurs impitoyables, et aux anonymes du dataset Waze.

Résumé

Tariki est une plateforme web de gestion intelligente de la circulation pour Casablanca. Elle intègre un dataset Waze nettoyé (440 trajectoires/jour, 7 jours), une API Node.js temps réel, des interfaces conducteur et administrateur, la prédiction par régression linéaire, un chatbot, et un module webcams/surveillance (dataset local 25 points). Déploiement : GitHub, Render, Vercel.

Mots-clés

ville intelligente ; ITS ; trafic urbain ; crowdsourcing ; prédiction ; Casablanca ; React ; Node.js

Abstract

Tariki is a web-based intelligent traffic management platform for Casablanca, Morocco, combining cleaned crowdsourced mobility data, real-time APIs, role-based UIs, short-term forecasting, and a local surveillance dataset. Keywords: smart city, ITS, traffic prediction.

Table des matières

- Introduction générale
- PARTIE I — Contexte et problématique
- PARTIE II — État de l'art et revue scientifique
- PARTIE III — Analyse et conception
- PARTIE IV — Données
- PARTIE V — Réalisation et tests
- PARTIE VI — Résultats et conclusion
- Bibliographie
- Annexes
- Liste des figures
- Liste des tableaux

Introduction générale

Ce rapport documente le projet Tariki de bout en bout : du contexte urbain de Casablanca aux choix techniques, en passant par les schémas d'architecture, les jeux de données et les résultats observés en démonstration. Il est rédigé pour un lecteur expert — jury de PFA, encadrant, pair développeur — tout en restant accessible.

Figure 1 — Architecture générale Tariki

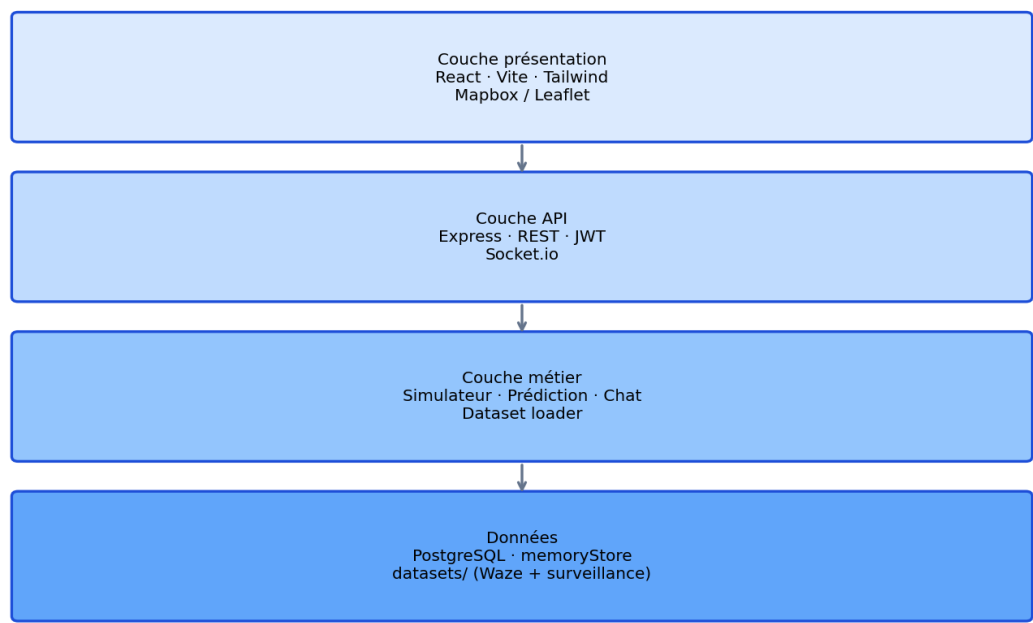


Figure 1 — Architecture générale en couches

PARTIE I

Contexte et problématique

Chapitre 1

Casablanca face au trafic

Enjeux locaux

Casablanca concentre activités économiques, portuaires et résidentielles. Les congestions ont un coût mesurable : temps, carburant, stress, émissions. Les autoroutes à péage (ADM) et le tramway T1/T2 modifient les flux sans éliminer les goulets urbains.

Tableau 1 — Indicateurs urbains (ordre de grandeur)

Indicateur	Ordre de grandeur	Impact trafic
Population agglomération	Plusieurs millions	Demande de déplacement élevée
Motorisation	Dominante	Pression sur voirie
Tramway	2 lignes+	Report modal partiel
Smartphone	Pénétration forte	Crowdsourcing viable

Chapitre 2

Problématique et hypothèses

Question centrale : peut-on proposer, avec des moyens limités d'étudiant, une plateforme crédible d'information trafic pour Casablanca ? Hypothèse H1 : un dataset Waze nettoyé suffit à alimenter une démo réaliste. H2 : la régression linéaire suffit pour une prédiction pédagogique.

PARTIE II

État de l'art

Chapitre 3

ITS et smart cities

Fondements théoriques

Les ITS (Dimitriou, Vlahogianni) structurent acquisition, modélisation, diffusion. Les smart cities (Batty, Bibri) ajoutent la gouvernance des données. Tariki se positionne comme brique logicielle, pas comme infrastructure physique.



Figure 2 — Flux de données temps réel

Figure 3 — Diagramme de cas d'utilisation

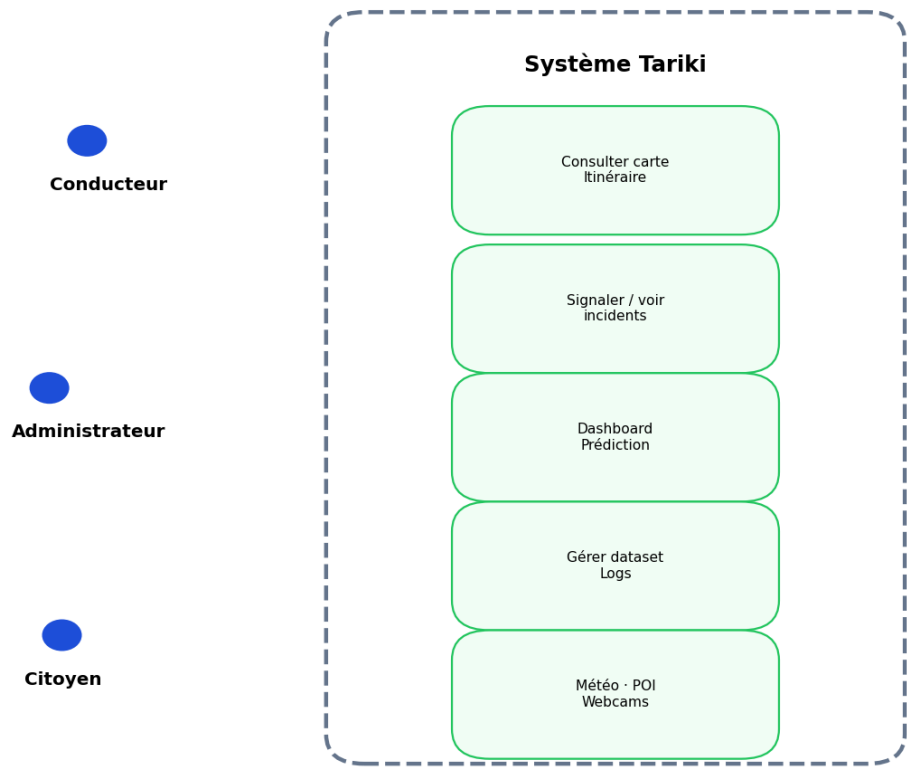


Figure 3 — Diagramme de cas d'utilisation

Chapitre 4

Crowdsourcing et prédiction

Waze illustre le Floating Car Data (FCD). La littérature LSTM (Lv et al.) montre des gains sur horizons 15–60 min. Notre MVP expose R^2 pour honnêteté algorithmique.

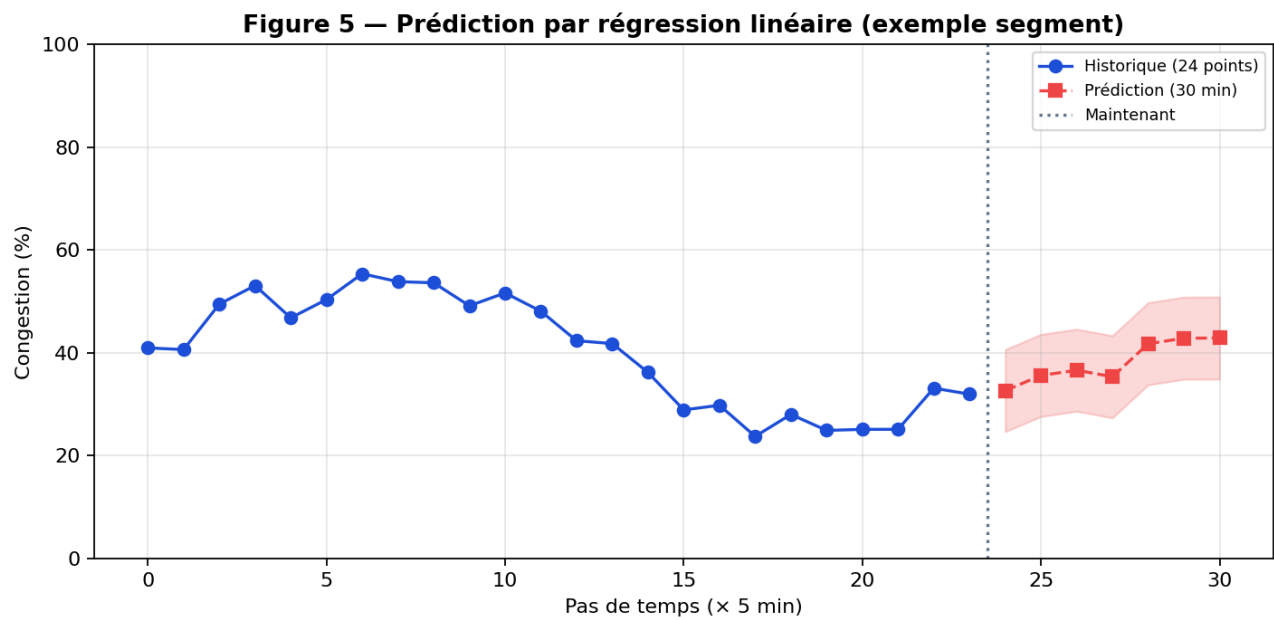


Figure 4 — Exemple de prédiction (régression linéaire)

Tableau 2 — Comparaison des approches de prédiction

Méthode	Avantages	Limites	Tariki
Régression linéaire	Simple, interprétable	Non-linéaire	MVP actuel
ARIMA	Séries temporelles	Stationnarité	Perspective
LSTM	Mémoire longue	Données, GPU	Phase 3 Python
GNN	Réseau routier	Complexité	Recherche future

PARTIE III

Analyse et conception

Chapitre 5

Exigences et personas

Trois personas : conducteur, administrateur, citoyen. Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles documentées dans le README GitHub.

Figure 4 — Séquence : connexion utilisateur

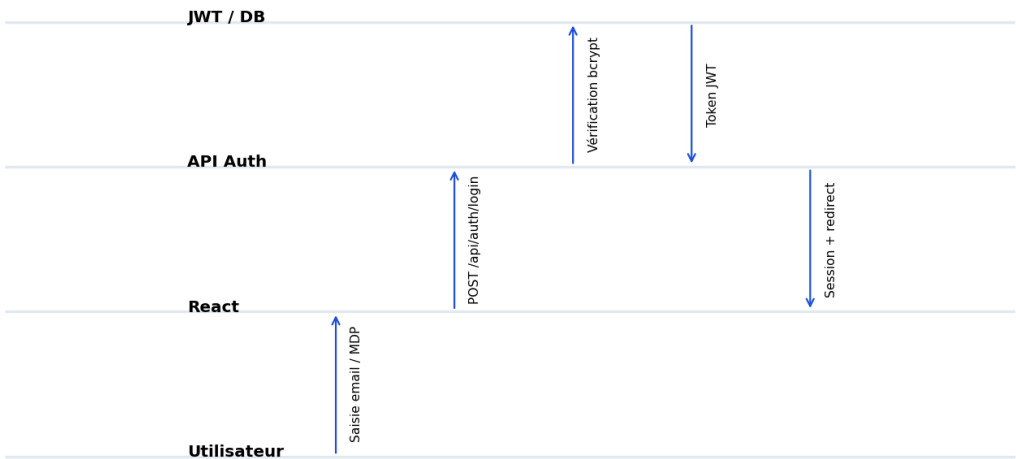


Figure 5 — Diagramme de séquence — authentification

Figure 10 — Maquettes des interfaces principales

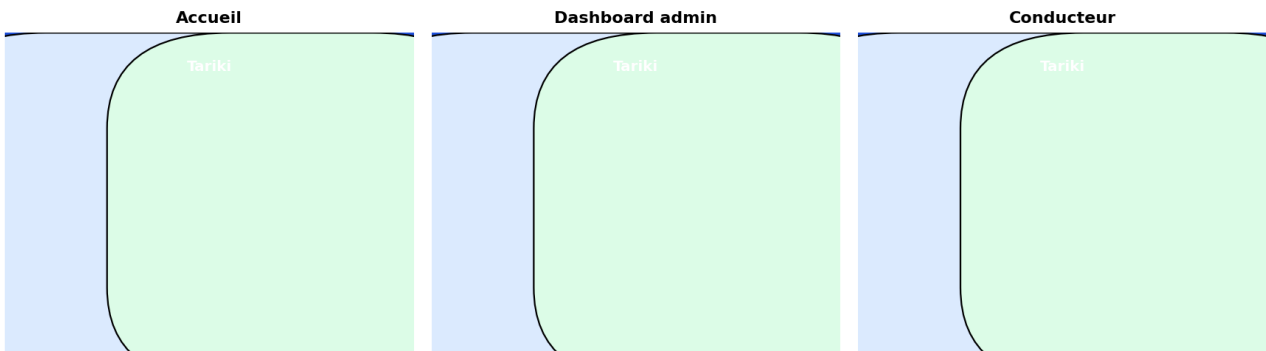


Figure 6 — Maquettes des interfaces

Chapitre 6

Architecture logicielle

Stack : React, Express, PostgreSQL, Socket.io. Mode mémoire pour démo sans Docker.

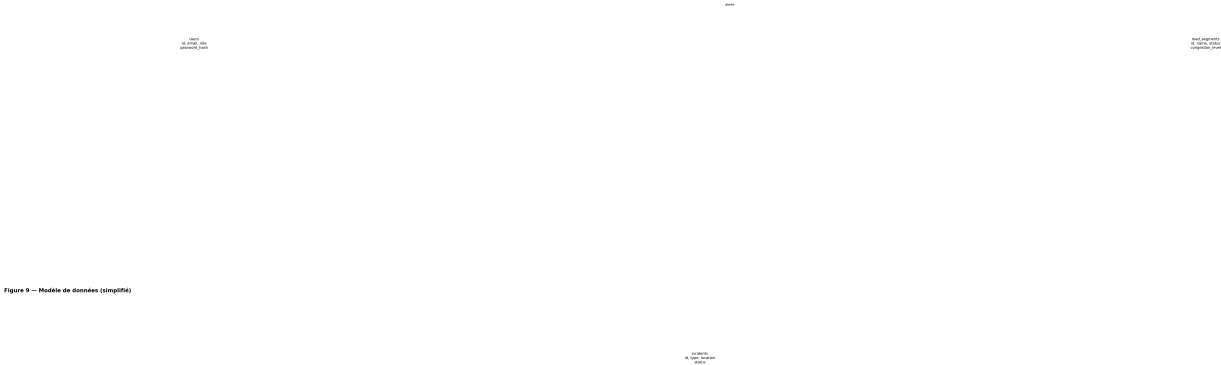


Figure 7 — Modèle de données simplifié

Tableau 3 — Stack technique

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React 18, Vite, Tailwind	UI, cartes
Backend	Node.js, Express	API REST
Temps réel	Socket.io	Push trafic
Données	PostgreSQL / mémoire	Persistance
Cartes	Mapbox, Leaflet	Visualisation

PARTIE IV

Données

Chapitre 7

Dataset Waze

tariki_cleaned_dataset

Sept fichiers JSON (lundi–dimanche), tables annexes population/transports. Loader : ~13 segments, bbox Casablanca, congestion 0–100 %.

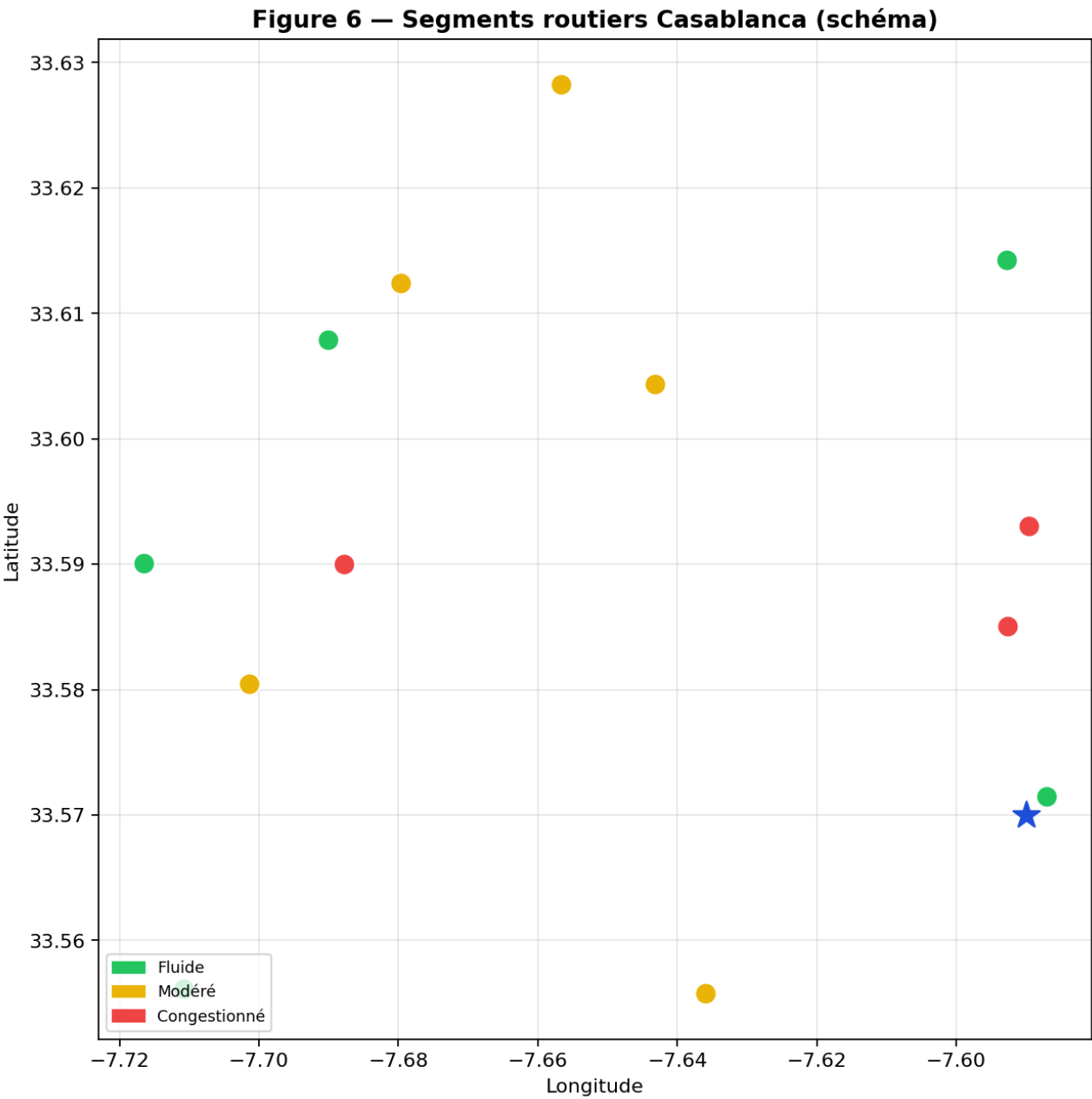


Figure 8 — Répartition schématique des segments

Tableau 4 — Fichiers dataset principaux

Fichier	Contenu
table_5_monday.json ... sunday	Coordonnées & congestion par jour
table_0_coordinates	Référentiel spatial
surveillance_casablanca.json	25 points surveillance

Chapitre 8

Dataset surveillance

9 webcams, 4 péages, 8 feux, 4 zones surveillance — chargement local, page /webcams instantanée.

PARTIE V

Réalisation

Chapitre 9

Backend et API

Routes : auth, traffic, incidents, predictions, dataset, discover, chat. Simulateur 3 s. Health check /api/health.

Tableau 5 — Endpoints API principaux

Méthode	Route	Description
GET	/api/health	État service
POST	/api/auth/login	Connexion JWT
GET	/api/traffic/roads	Segments
GET	/api/predictions	Prévisions
CRUD	/api/incidents	Incidents
GET	/api/discover/webcams	Surveillance

Chapitre 10

Frontend et temps réel

Pages : Home, Driver, Map, Dashboard, Webcams, Auth. Chatbot flottant. Dark mode.

Figure 7 — Architecture de déploiement

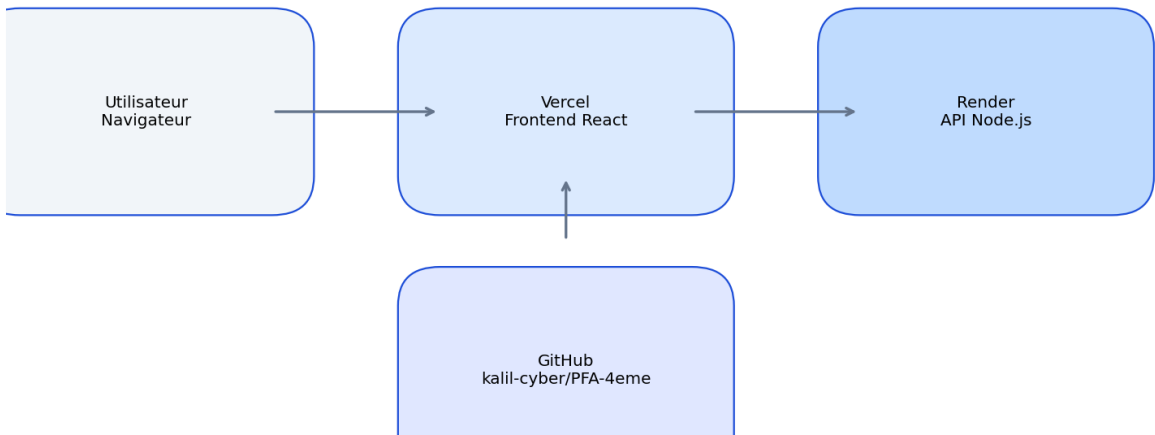


Figure 9 — Architecture de déploiement

Chapitre 11

Planning projet

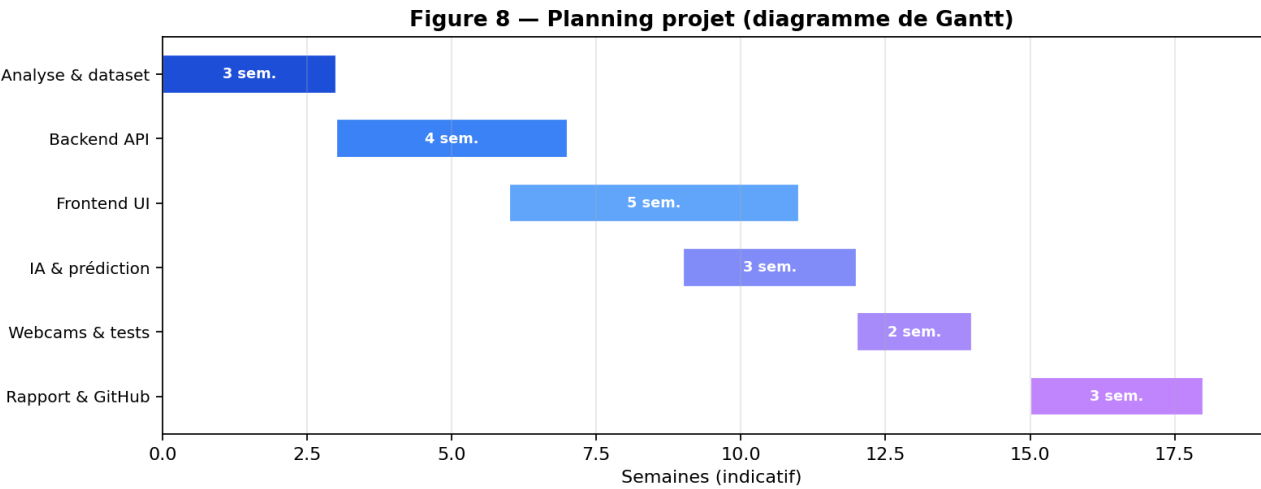


Figure 10 — Diagramme de Gantt indicatif

Méthode de test

Smoke test : npm run test:api dans backend. Tests manuels navigateur sur /connexion, carte, admin.

PARTIE VI

Bilan

Chapitre 12

Résultats

Tableau 6 — Synthèse des livrables

Livrable	Statut	Preuve
Code source	Livré	GitHub PFA-4eme
API REST + WS	Fonctionnel	localhost:4000
UI complète	Fonctionnel	localhost:5173
Dataset	Documenté	datasets/
Rapport PDF	Livré	Ce document

Limites : simulation vs capteurs réels ; prédiction linéaire ; webcams sans flux embarqué partout.

Chapitre 13

Conclusion et perspectives

Tariki prouve qu'un PFA peut livrer une smart-mobility demo crédible. Perspectives : LSTM, app mobile, GTFS tram, vision sur péages, partenariat opérateur.

Bibliographie

- [1] Batty, M. (2013). The New Science of Cities. MIT Press.
- [2] Bibri, S. E., & Krogstie, J. (2017). Smart sustainable cities. Energy Procedia.
- [3] Dimitriou, H. T., & Gakenheimer, M. (2011). Urban Transport in the Developing World.
- [4] Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors. GeoJournal.
- [5] Lv, Y., et al. (2015). Traffic flow prediction with deep learning. IEEE TITS.
- [6] Vlahogianni, E. I., et al. (2014). Short-term traffic forecasting. Transportation Research Part C.
- [7] Documentation React, Express, Socket.io, PostgreSQL, Mapbox GL.
- [8] OpenStreetMap contributors.
- [9] ADM Autoroutes du Maroc — documentation trafic.

Annexe A — Comptes démo

Admin kalil@gmail.com / 0000 — Conducteur kpl@gmail.com / 0000

Annexe B — Commandes

```
npm run install:all ; dev:backend ; dev:frontend
```

Annexe C — Structure repo

backend/ frontend/ datasets/ docs/

Annexe D — Variables env

JWT_SECRET, ADMIN_ACCESS_CODE, VITE_API_URL, USE_MEMORY

Annexe E — WebSocket events

traffic:update, incident:*, prediction:update

Annexe F — Glossaire

ITS, FCD, JWT, MVP, LSTM, POI

Liste des figures

Figure 1 — Architecture générale en couches	p. 7
Figure 2 — Flux de données temps réel	p. 12
Figure 3 — Diagramme de cas d'utilisation	p. 12
Figure 4 — Exemple de prédiction (régression linéaire)	p. 13
Figure 5 — Diagramme de séquence — authentification	p. 15
Figure 6 — Maquettes des interfaces	p. 15
Figure 7 — Modèle de données simplifié	p. 16
Figure 8 — Répartition schématique des segments	p. 18
Figure 9 — Architecture de déploiement	p. 22
Figure 10 — Diagramme de Gantt indicatif	p. 23

Liste des tableaux

Tableau 1 — Indicateurs urbains (ordre de grandeur) p. 9

Tableau 2 — Comparaison des approches de prédiction p. 13

Tableau 3 — Stack technique p. 16

Tableau 4 — Fichiers dataset principaux p. 18

Tableau 5 — Endpoints API principaux p. 21

Tableau 6 — Synthèse des livrables p. 25

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 36 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 37 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 38 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 39 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 40 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 41 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 42 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 43 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 44 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 45 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 46 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 47 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 48 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 49 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 50 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 51 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 52 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 53 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 54 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 55 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 56 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 57 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 58 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 59 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 60 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 61 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 62 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 63 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 64 —

Notes de lecture / espace pour captures d'écran application
(Accueil, Dashboard, Carte, Connexion, Webcams, Prédiction)

— page de composition 65 —